Técnicas y Herramientas Modernas II

Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera mediante Gemini Notebook

Trabajo Práctico N°1

Integrantes:
Bressan, Joaquín - 14348
Don, Ignacio - 14114
Ludueña, Alondra - 14369
Cruz, Ruben - 14070
Fischer, Simon - 14118

Enlace de Gemini Notebook:

https://notebook.google.com/notebook/b59f5306-4d01-4c66-8fee-d8331c3f4ec4

A continuación, se presenta un análisis comparativo y estructurado de los cuatro temas principales

Tema A: Gestión Operativa, Auditorías y Transporte de Materiales Radiactivos

Este tema cuenta con la recopilación documental más extensa y detallada del proyecto, orientada a la gobernanza corporativa, la fiscalización pública y la logística segura de materiales nucleares.

- **Volumen de información (17 fuentes en total):** Comprende una amplia variedad de tipologías documentales: reglamentos internos de compras y ventas, manuales operativos de cierres contables, informes analíticos y de auditorías financieras elaborados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), planes de inversión estratégica, gacetillas institucionales, así como normativas técnicas de carácter regulatorio e internacional.
- **Calidad de la bibliografía (Fuentes Primarias Directas):** Los datos provienen directamente del corazón de la empresa estatal **Dioxitek S.A.**, de informes conjuntos firmados digitalmente mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), y de dictámenes técnicos validados por la Autoridad Regulatoria Nuclear **(ARN)** y la Sindicatura General de la Nación **(SIGEN)**. La presencia de normas como la **ISO 28000:2022** le otorga un estándar metodológico robusto.
- **Actualización bibliográfica:** Gran parte de los informes de auditoría, las resoluciones ministeriales y los procedimientos de compras y cierres fueron emitidos, firmados y validados entre **fines de 2025 y mediados de 2026** (por ejemplo, el Reglamento de Compras se aprobó formalmente el 22 de mayo de 2026 y las reuniones regionales de SMR datan de abril y junio de 2026). Asimismo, la revisión 4 de la Norma **AR 10.16.1** entró en vigencia el 18 de septiembre de **2025**, reflejando el máximo nivel de actualización en materia logística nuclear del país.

Tema B: Marco Legal Económico, Riesgo e Industria del Uranio

Se enfoca en las grandes reformas legislativas económicas a nivel nacional y en las proyecciones globales del combustible nuclear frente a metodologías de riesgo estandarizadas.

- **Volumen de información (7 fuentes en total): .** Está compuesto por leyes de alcance general (como la Ley de Bases 27.742), decretos de reglamentación fiscal y aduanera, estándares internacionales de gestión del riesgo, normas de la ARN para reactores de potencia, y el reporte sectorial global *The Nuclear Fuel Report* de la World Nuclear Association (WNA).

- **Calidad de la bibliografía:** Contiene textos legales oficiales del Boletín Oficial de la República Argentina, marcos técnicos certificados internacionalmente (como la norma **ISO 31000:2018** traducida de manera oficial por el STTF), y reglamentos de referencia del **Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)** como el SSR-6.

- **Actualización bibliográfica: Alta.** El cuerpo legal e impositivo (Ley de Bases y el Decreto 749/2024 de creación del RIGI) se sancionó y reguló a finales de **2024**, contando con enmiendas operativas aplicadas hasta **2026**. El reporte de combustible de la WNA proyecta escenarios de demanda global en el mediano y largo plazo (**2025-2040**), aportando una visión prospectiva muy vigente. El estándar de riesgo **ISO 31000** se mantiene bajo la edición de 2018, la cual es la vigente a nivel industrial.

Tema C: Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional, Residuos Radiactivos y Medio Ambiente

Asocia de manera estrecha los estándares internacionales de preservación ambiental y salud en el trabajo con regulaciones locales para la gestión de pasivos ambientales y recursos hídricos.

- **Volumen de información (7 fuentes en total):** Agrupa estándares internacionales de sistemas de gestión integrados, textos regulatorios de la ARN para residuos de baja y media actividad, legislación ambiental restrictiva de la provincia de Mendoza (Ley 7.722) y trabajos académicos de investigación de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI-UNCuyo).

- **Calidad de la bibliografía:** Combina de manera equilibrada la rigurosidad normativa de estándares globales como **ISO 14001:2015** e **ISO 45001:2018** con estudios de investigación con referato académico sobre el impacto antrópico y microbiológico en cuencas de ríos (río Atuel).

- **Actualización bibliográfica:** Aunque las normas ISO 14001 e ISO 45001 corresponden a sus versiones plenamente vigentes (2015 y 2018 respectivamente), los documentos regulatorios específicos y la evidencia empírica local presentan un desfase temporal: la Norma de Residuos Radiactivos de la ARN (**AR 10.12.1**) corresponde a su Revisión 2 aprobada a principios de **2008**; la Ley mendocina 7.722 fue promulgada en **2007**; y los muestreos de calidad de agua y PDA en la cuenca del Atuel se sustentan en campañas históricas desarrolladas entre **2004 y 2007**.

Tema D: Reactores Modulares Pequeños (SMR), CAREM e Ingeniería de Blindajes

Enfocada en la ingeniería de diseño, eficiencia energética y modelado físico del prototipo CAREM 25.

- **Volumen de información (6 fuentes en total):** Integrado por guías de eficiencia energética, estudios institucionales de divulgación y de políticas públicas (como los de la CNEA, el IGN y el INAP), proyecciones de costos de generación de agencias

de energía internacionales (IEA/NEA), y un trabajo de especialización en reactores de alta exigencia metodológica.

- **Calidad de la bibliografía:** Destaca por incluir literatura de ingeniería dura de nivel de posgrado (tesis de especialización del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson / CNEA / UNSAM) y documentos emitidos por organismos con fuerte respaldo técnico en la materia (CNEA, INAP, OIEA).
- **Actualización bibliográfica:** Contiene monografías e investigaciones del INAP muy actualizadas publicadas en **2023** que analizan el estado del reactor CAREM y proyectan su escalabilidad comercial, estudios económicos globales de generación eléctrica editados en **2020**, y la versión vigente de la norma de energía **ISO 50001:2018**. El análisis matemático de blindajes y cálculo del término fuente en base a la norma ANSI/ANS-18.1-1999 se basa en la tesis de Olcese de 2016, la cual es de gran valor estructural, aunque sujeta al estado de avance de la ingeniería de ese período.

Matriz de Decisión Ponderada

Hemos estructurado la siguiente Matriz de Decisión Ponderada para evaluar cuantitativamente y comparar los cuatro temas bajo análisis. Los puntajes están asignados en una escala de 1 (Muy Deficiente) a 5 (Excelente), y cada celda muestra la calificación asignada junto con su valor ponderado correspondiente entre paréntesis.

Criterio de Evaluación	Ponderación (%)	Tema A	Tema B	Tema C	Tema D
Disponibilidad y Calidad de Información	20%	5 (1.00)	4 (0.80)	4 (0.80)	5 (1.00)
Viabilidad Técnica y de Recursos	25%	4 (1.00)	5 (1.25)	2 (0.50)	3 (0.75)
Alineación Vocacional del Grupo	25%	4 (1.00)	3 (0.75)	2 (0.50)	5 (1.25)
Aporte de Ingeniería e Innovación	15%	3 (0.45)	3 (0.45)	4 (0.60)	5 (0.75)
Factibilidad Temporal (8-10 meses)	15%	5 (0.75)	5 (0.75)	2 (0.30)	4 (0.60)
Puntaje Total	**100%**	**4.20 / 5.00**	**4.00 / 5.00**	**2.70 / 5.00**	**4.35 / 5.00**

Justificación Detallada de las Calificaciones por Criterio

1. Disponibilidad y Calidad de Información

- **Tema A (Puntaje: 5):** Máxima disponibilidad. Contamos con un conjunto completo de documentos internos actualizados de Dioxitek S.A., combinados con las últimas revisiones oficiales de las normativas de la ARN
- **Tema B (Puntaje: 4):** Información sólida y bien estructurada. Disponemos del marco normativo completo del RIGI, guías de la ISO 31000 y reportes elaborados por la WNA.
- **Tema C (Puntaje: 4):** Las normas ISO de gestión (14001 y 45001) y la reglamentación de residuos (AR 10.12.1) son accesibles. No obstante, los datos de los estudios académicos específicos de Mendoza corresponden a series de datos históricas.
- **Tema D (Puntaje: 5):** Información de excelente calidad técnica. Incluye ecuaciones y balances de masa para el cálculo de término fuente mediante el estándar industrial ANSI/ANS-18.1-1999 y la memoria completa de diseño físico y modelado de blindajes.

2. Viabilidad Técnica y de Recursos

- **Tema A (Puntaje: 4):** Exige análisis documental y uso de sistemas informáticos empresariales. Al requerir solo modelado de procesos organizacionales, los recursos de hardware son mínimos.
- **Tema B (Puntaje: 5):** Es un trabajo analítico-metodológico enfocado en matrices de riesgos y estructuración económico-financiera. No depende de equipos físicos ni laboratorios complejos, reduciendo a cero la restricción de infraestructura física.
- **Tema C (Puntaje: 2):** Requiere laboratorios químicos y biológicos aptos para ensayos bacteriológicos bajo el método del Número Más Probable (NMP/100 ml), así como la gestión y traslado para el muestreo in situ de múltiples estaciones geográficas hídricas a lo largo del Río Atuel.
- **Tema D (Puntaje: 3):** Demanda licencias de software de cálculo de radiación (MicroShield) y capacidad de procesamiento para modelado matemático complejo. El proyecto es perfectamente viable si se circunscribe a la simulación matemática y computacional.

3. Alineación Vocacional del Grupo

- **Tema A (Puntaje: 4):** Se vincula con los objetivos de optimización logística, cadena de suministro y control de calidad. No obstante, carece del componente de simulación de procesos avanzado y modelado cuantitativo profundo que la mayoría busca desarrollar.
- **Tema B (Puntaje: 3):** Responde a intereses de formulación y evaluación de proyectos de gran escala y economía energética. Sin embargo, la alta carga en materias legales y normativas macroeconómicas del RIGI se desvía del núcleo de ingeniería dura de planta.
- **Tema C (Puntaje: 2):** La mayor parte del equipo no tiene orientación vocacional hacia la microbiología, el saneamiento de aguas cloacales o el impacto de la degradación ambiental en cuencas turísticas.
- **Tema D (Puntaje: 5):** El perfil grupal está caracterizado por el uso de la simulación computacional y modelado matemático para resolver problemas de gran complejidad, con fuerte interés en el sector energético e industrias pesadas.

4. Aporte de Ingeniería e Innovación

- **Tema A (Puntaje: 3):** Se centra en la adecuación procedimental interna y el diseño operativo de embalajes según nuevas directrices de la ARN, pero el nivel de innovación teórica es moderado.
- **Tema B (Puntaje: 3):** Contribuye a las metodologías para mitigar riesgos en proyectos corporativos mediante la ISO 31000 y el aprovechamiento de incentivos macroeconómicos, pero con escaso aporte en el diseño tecnológico propio de la ingeniería industrial de planta.
- **Tema C (Puntaje: 4):** El desarrollo del algoritmo cartográfico y estadístico para el Potencial de Degradación Ambiental (PDA) aplicado a cuencas turísticas vulnerables es un aporte valioso y replicable para la planificación urbana.
- **Tema D (Puntaje: 5):** El Proyecto CAREM 25 es el primer reactor modular de potencia de diseño local en fase avanzada de construcción, considerado un hito de la ingeniería de reactores nucleares en el escenario global de descarbonización. Estudiar su blindaje bajo principios de diseño óptimo (ALARA) es de altísimo impacto científico-tecnológico.

5. Factibilidad Temporal (8-10 meses)

- **Tema A (Puntaje: 5):** El diseño de los manuales logísticos y los planes de control interno contable/patrimonial basados en la documentación aportada puede ser elaborado por los cinco integrantes en menos de 6 meses.
- **Tema B (Puntaje: 5):** Al ser un proyecto de gabinete y modelado econométrico-financiero de escenarios y riesgos de mercado (WNA y RIGI), no tiene dependencias físicas que alteren el cronograma, asegurando la finalización en el plazo de 8 meses.
- **Tema C (Puntaje: 2):** El monitoreo sistemático de la cuenca hídrica exige mediciones repetidas en campo en diferentes temporadas estacionales (frecuentemente invierno y verano) para correlacionar los picos de afluencia turística con las variaciones extremas en los caudales del río (que varían de 3 a 60 m^3/seg). Es imposible completarlo de forma rigurosa en 8-10 meses.
- **Tema D (Puntaje: 4):** Si el alcance se orienta de manera estricta al modelado numérico y la simulación por computadora del blindaje biológico (MicroShield) y el cálculo del término fuente según la ANSI/ANS-18.1-1999, el trabajo se completará perfectamente en 8 meses sin depender de prolongadas pruebas metalúrgicas en laboratorio.

Draft del Anteproyecto: Tema D (Seleccionado)

Título Preliminar del Proyecto *Prototipo de Simulación Computacional de Blindajes y Gestión Energética bajo Norma ISO 50001 para Sistemas Auxiliares del Reactor CAREM-25.*

Planteamiento del Problema: En el diseño y operación de Reactores Modulares Pequeños (SMR) como el CAREM-25, garantizar la seguridad radiológica del personal y optimizar el consumo de los sistemas auxiliares son factores críticos para la viabilidad técnica y económica (LCOE) del proyecto. Actualmente, el dimensionamiento de los blindajes biológicos en los recintos de purificación requiere de cálculos sumamente precisos del término fuente (inventario radiactivo) para evitar el sobredimensionamiento de la obra civil estructural y garantizar los límites de seguridad. La oportunidad de ingeniería radica en desarrollar un modelo funcional integrador que acople la simulación geométrica de atenuación de radiación con un modelo estructurado de gestión energética (ISO 50001), permitiendo optimizar el uso de materiales (hormigón y acero) y asegurar que las tasas de dosis ocupacionales se mantengan estrictamente por debajo de los 10 µSv/h.

Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar un prototipo de simulación computacional funcional para el reactor CAREM-25, que integre el modelado del blindaje biológico de los recintos de purificación con una Línea de Base Energética para la optimización de los sistemas auxiliares.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Determinar analíticamente el inventario radiactivo y la concentración de nucleídos (Clases 1 a 6) en el agua del refrigerante primario mediante la aplicación de la norma ANSI/ANS-18.1-1999.
    2. Simular y optimizar computacionalmente (mediante software MicroShield) la atenuación volumétrica en los recintos de filtros y resinas, iterando espesores de hormigón (2,35 g/cm³) y acero para garantizar una dosis ocupacional menor a 10 µSv/h.
    3. Evaluar teóricamente la formulación del combustible nuclear mediante un modelo físico-químico de mezcla macroscópica (coprecipitación de UO2 con Gd2O3 nanoparticulado) para alcanzar un quemado objetivo de 25.000 MWd/TonU.
    4. Diseñar un modelo estructurado de Línea de Base Energética (LBEn) e Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) bajo los lineamientos de la norma ISO 50001:2018.

Alcance y Limitaciones Iniciales

- **Alcance:** El Trabajo Final abarcará el desarrollo integral de herramientas de cálculo (planillas/programas), la ejecución de simulaciones tridimensionales de atenuación de dosis, la modelización teórica del ciclo de combustible y la estructuración documental del plan de gestión energética.
- **Limitaciones:** El proyecto tiene un carácter estrictamente analítico y computacional (proyecto de gabinete). No se realizarán ensayos destructivos de materiales,

pruebas de coprecipitación química en laboratorio real, ni verificaciones dosimétricas *in situ* debido a las restricciones de acceso a instalaciones radiológicas críticas.

Cronograma Estimado (10 Meses)

- **Mes 1-2:** Desarrollo del modelo matemático del término fuente (norma ANSI/ANS-18.1-1999) para el circuito primario (100 MWt, masa de 35.888 kg, caudal de purificación de 12.500 kg/h).
- **Mes 3-5:** Generación de archivos geométricos y ejecución de simulaciones iterativas tridimensionales en MicroShield para modelar la atenuación volumétrica tras un año de operación.
- **Mes 6-7:** Elaboración de modelo físico-químico del ciclo de quemado y evaluación de la mezcla por coprecipitación de UO2 y Gd2O3.
- **Mes 8-10:** Estructuración de la Línea de Base Energética (LBEn) y los Indicadores de Desempeño (IDEn) bajo norma ISO 50001:2018 para los sistemas auxiliares, seguido de la redacción del informe final.

Bibliografía Base Procesada

- **Zappino, J. S. (2023).** *El CAREM-25: primer reactor nuclear de potencia íntegramente argentino*. Cuadernos del INAP, Año 4 (125). Documento base para el análisis de los parámetros técnicos, características de seguridad pasiva por convección natural y la proyección comercial del diseño SMR a escala nacional e internacional.
- **Olcese, J. (2016).** *Cálculo del blindaje de recintos de purificación del sistema primario de la central nuclear CAREM 25*. Tesis de Especialización, Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson (UNSAM-CNEA). Referencia metodológica principal para el modelado computacional en MicroShield, la estimación del término fuente y la aplicación de la norma ANSI/ANS-18.1-1999.
- **Pedre, S. (2023).** *El Proyecto CAREM*. Instituto Geográfico Nacional / CNEA. Fuente para la justificación de viabilidad e impacto estratégico, detallando el grado de avance de la construcción y la integración nacional de componentes críticos como el recipiente de presión y los generadores de vapor.
- **Organización Internacional de Normalización (ISO) (2018).** *ISO 50001:2018(es), Sistemas de gestión de la energía - Requisitos con orientación para su uso*. Estándar normativo utilizado para el diseño del modelo estructurado de la Línea de Base Energética (LBEn) y los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) aplicables a los sistemas auxiliares del reactor.
- **International Atomic Energy Agency (IAEA) (2024).** *Advances in SMR Developments 2024*. Utilizado para contextualizar las tendencias globales del mercado de los reactores modulares pequeños, aplicaciones no eléctricas (cogeneración, hidrógeno) y los marcos de innovación tecnológica reportados en la base de datos ARIS.
- **International Energy Agency (IEA) & Nuclear Energy Agency (NEA) (2020).** *Projected Costs of Generating Electricity - 2020 Edition*. Base teórica para las metodologías de evaluación económica, específicamente el cálculo del Costo Nivelado de la Electricidad (LCOE) y los ajustes de valor del sistema (VALCOE) en escenarios de transición hacia bajas emisiones de carbono.